

Complemento para Valuation — CadastroCursos (IGH)

Documento: Metodologia financeira e estimativas em reais

Uso: Leia em conjunto com `levantamento-recursos-cadastro-cursos.md` (inventário funcional)

Data: 03/07/2026

Moeda: BRL (R\$)

Este documento **não repete** o inventário de telas, APIs, models ou stack. Ele traduz o escopo já documentado em **horas, complexidade, custos, riscos e fórmulas** para chegar a um valor em reais.

1. Objetivo e como usar os dois documentos

Documento	Responde
<code>levantamento-recursos-cadastro-cursos.md</code>	O que o sistema faz (escopo, módulos, integrações)
<code>complemento-valuation-cadastro-cursos.md</code> (este)	Quanto isso vale em R\$ e como calcular

Fluxo recomendado para fechar um número:

1. Validar o escopo do inventário com stakeholders (IGH).
2. Ajustar horas deste documento se algum módulo estiver incompleto ou superdimensionado.
3. Escolher faixa de valor/hora conforme perfil da equipe (freelancer, agência, equipe interna).
4. Calcular **valor de reposição** (custo de refazer).
5. Aplicar descontos/prêmios para **valor de mercado** ou **preço ao cliente**.
6. Somar **OPEX mensal** se a proposta incluir operação.

2. Três conceitos de “valor” (não confundir)

Conceito	Definição	Quando usar
Valor de reposição	Quanto custaria desenvolver um sistema equivalente hoje, do zero, com escopo similar	Seguro, due diligence, argumento de investimento
Valor de mercado (ativo)	Quanto um terceiro pagaria pelo código + operação + base de usuários + marca	Venda do software, fusão, licenciamento
Preço comercial ao cliente	Quanto cobrar por implantação, licença, customização e suporte	Proposta comercial, contrato de prestação

Importante: o mesmo sistema pode valer **R\$ 400 mil** em reposição e ser **vendido por R\$ 150 mil** (sem base de clientes) ou **licenciado por R\$ 8 mil/mês** (com suporte). Os três números coexistem.

3. Premissas adotadas nesta estimativa

Premissa	Valor assumido	Observação
Escopo	Equivalente ao inventário funcional (jul/2026)	Inclui evoluções recentes (fórum rich text, frequência em grade, multi-professor, suspensão por faltas)

Equipe de referência	1–2 devs full-stack sênior + apoio pontual design/QA	Desenvolvimento iterativo com IA e retrabalho
Qualidade de testes	Baixa cobertura automatizada	Ajuste de +10% a +20% no esforço para hardening
Documentação técnica	Parcial (README desatualizado)	+5% em manutenção futura
Ambiente	Single-tenant (IGH), Vercel + Postgres	Não inclui multi-tenant SaaS
Localização	Mercado brasileiro	Valores/hora em BRL

4. Matriz de complexidade por módulo

Escala: **Baixa** (CRUD simples) · **Média** (regras moderadas) · **Alta** (regras de negócio, integrações, UX densa) · **Muito alta** (subproduto completo)

#	Módulo / domínio	Complexidade	Justificativa técnica (resumo)
A1	Autenticação, sessão, RBAC, multi-perfil	Alta	JWT, cookies, 5 papéis, recuperação por CPF/responsável, setup Master
A2	Legal (termos versionados + aceite)	Média	Versionamento, publicação, bloqueio de fluxo
A3	Onboarding + tutoriais in-app	Média	Por perfil, métricas de visita
B1	Site institucional (front público)	Média	Múltiplas páginas, SEO, responsivo
B2	CMS do site (/admin/site/*)	Alta	17+ áreas editáveis, rich text, uploads, aprovação Master
B3	Inscrição pública + confirmação	Média	Token, e-mail, termos
C1	CRUD cursos / módulos / aulas	Alta	Rich text TipTap, vídeo, PDF, anexos, exercícios
C2	Turmas + geração de sessões	Muito alta	Carga horária, feriados, dias da semana, status automático, multi-professor
C3	Matrículas + confirmação	Alta	E-mail, senha temporária, status, certificado implícito no fluxo
C4	Feriados + recálculo de cronograma	Alta	Impacto em todas as turmas, notificação
C5	Frequência (professor + admin)	Alta	Grade P/F/J, suspensão 3 faltas, export PDF
C6	Provas formais	Muito alta	Banco de questões, tentativas, cronômetro, export, replicação
D1	Portal aluno — player de aula	Muito alta	Vídeo, progresso, paginação H1, notas, trechos, exercícios

D2	Portal aluno — provas	Alta	Integrado a C6
D3	Portal aluno — dashboard / evolução / favoritos	Média	Agregações, UX
D4	Liberação de aulas por cronograma	Alta	Sessões LIBERADA, turma encerrada, matrícula suspensa
E1	Fórum por aula (rich text + fotos + galeria)	Alta	Upload Apimages, moderação implícita, visão curso inteiro
E2	Comunidade IGH + moderação	Média	Fila admin, tipos de tópico
E3	Suporte + coordenação	Média	Tickets, mensagens, anexos, badges
F1	E-mail transacional + outbox	Alta	Resend, fila por cota, templates
F2	Campanhas e-mail em massa	Muito alta	Segmentação, webhook, métricas, reenvio
F3	Campanhas SMS	Alta	Similar a F2, provedor SMS
F4	Campanhas marketing / pesquisas	Média	Modal aluno, convidados, curtidas
G1	Notificações in-app	Média	Múltiplos tipos, deduplicação
G2	Gamificação professor + ranking alunos	Média	Regras de pontuação, exports
H1	Master (backup, logs, aprovações)	Alta	Operações sensíveis
H2	Exports (PDF, XLSX, planos de aula)	Média	pdf-lib, xlsx
I1	Infra, deploy, crons	Média	Vercel, 3 crons, migrations
I2	Qualidade / testes automatizados	Baixa (entregue)	Débito: cobertura mínima

5. Estimativa de esforço (horas de desenvolvimento)

Horas **indicativas** para construção do escopo atual, incluindo backend, frontend, integrações e ajustes iterativos. Não incluem gestão de produto extensa nem marketing.

Módulo	Dev (h)	Design/UX (h)	QA manual (h)	PM/reuniões (h)	Subtotal (h)
A — Conta, auth, legal, onboarding	180	40	50	40	310
B — Site + CMS	320	80	70	50	520
C — Gestão acadêmica (cursos, turmas, matrículas, feriados,	520	60	120	80	780

frequência, provas admin)					
D — Portal do aluno (LMS completo)	480	100	100	60	740
E — Fórum, comunidade, suporte, coordenação	220	40	60	30	350
F — Comunicação (e-mail, SMS, marketing)	380	30	80	50	540
G — Notificações, gamificação, rankings	120	20	30	20	190
H — Master, exports, auditoria	100	10	25	20	155
I — Infra, migrations, crons, hardening	120	—	40	20	180
Contingência técnica (15%)	—	—	—	—	538
TOTAL ESTIMADO					≈ 4.303 h

Faixa de sensibilidade

Cenário	Horas	Comentário
Otimista	3.200 h	Escopo reduzido, pouco retrabalho, equipe muito experiente no stack
Base (tabela acima)	4.300 h	Reflete complexidade real observada no código
Pessimista	5.500 h	Inclui refatoração, testes, documentação e features não inventariadas

6. Valor de reposição em reais

6.1 Faixas de valor/hora (mercado BR, 2026)

Perfil	R\$/h (faixa)	Contexto
Dev full-stack pleno	80 – 120	Freelancer regional
Dev full-stack sênior	120 – 180	Especialista Next/Postgres
Agência / consultoria	150 – 250	Inclui overhead comercial
Equipe interna (custo CLT)	60 – 100	Custo empresa, não preço de venda

6.2 Cálculo de reposição

Valor de reposição = Horas totais × Valor/hora médio ponderado

Cenário horas	× R\$ 120/h	× R\$ 150/h	× R\$ 180/h
3.200 h (otimista)	R\$ 384.000	R\$ 480.000	R\$ 576.000

4.300 h (base)	R\$ 516.000	R\$ 645.000	R\$ 774.000
5.500 h (pessimista)	R\$ 660.000	R\$ 825.000	R\$ 990.000

Faixa de reposição recomendada para negociação: R\$ 520 mil – R\$ 800 mil (base a pessimista, R\$ 120–150/h).

7. Valor de mercado (ativo software)

O valor de mercado raramente iguala o custo de reposição. Ajustes típicos:

Fator	Impacto no valor	Situação IGH (avaliar)
Base de usuários ativos	+20% a +100%	Quantos alunos/professores usam mensalmente?
Receita recorrente atrelada	+valor presente do fluxo	Há mensalidade ou só custo interno?
Exclusividade do código	+10% a +30%	Código próprio, não é white-label genérico
Débito técnico / testes	–10% a –25%	Cobertura de testes muito baixa
Documentação desatualizada	–5% a –10%	README ainda descreve MVP 1
Dependência de pessoas-chave	–10% a –20%	Conhecimento tribal no código
Marca e domínio IGH	+5% a +15%	Site e identidade acoplados
Migrações pendentes em produção	–5%	Risco operacional imediato

Fórmula sugerida

Valor de mercado ≈ Valor de reposição × Coeficiente de mercado (0,5 a 1,2)

Situação	Coeficiente	Exemplo (base R\$ 645 mil)
Venda “só código”, sem operação	0,4 – 0,6	R\$ 260 – 390 mil
Licenciamento interno / grupo	0,7 – 0,9	R\$ 450 – 580 mil
Com base ativa + operação estável	0,9 – 1,2	R\$ 580 – 774 mil

8. Preço comercial ao cliente (modelo de proposta)

Estrutura em **três pacotes** para orçamento ao IGH ou a terceiros (prefeituras, parceiros, outras unidades).

Pacote 1 — Implantação e entrega

Item	Descrição	Faixa (R\$)
Implantação ambiente	Vercel, Postgres, variáveis, migrations, domínio	8.000 – 15.000

Migração de dados	Alunos, turmas, conteúdo (se houver legado)	5.000 – 25.000
Customização visual	Logo, cores, textos institucionais	10.000 – 30.000
Treinamento	Admin + professores (8–16 h)	4.000 – 12.000
Subtotal implantação		27.000 – 82.000

Pacote 2 — Licença de uso (anual)

Modelo	Descrição	Faixa (R\$/ano)
Licença institucional	Uso ilimitado interno IGH	48.000 – 120.000
Licença por unidade	Por cidade/filial adicional	12.000 – 36.000/unidade

Referência: 8% a 18% do valor de reposição/ano para software vertical customizado.

Pacote 3 — Suporte e evolução (mensal)

Nível	SLA	Horas/mês	Faixa (R\$/mês)
Básico	Correções críticas, 48h úteis	4 h	2.000 – 4.000
Padrão	Correções + pequenas melhorias, 24h úteis	12 h	6.000 – 12.000
Premium	Evolução contínua + plantão em período letivo	24–40 h	14.000 – 35.000

9. Custos operacionais mensais (OPEX)

Valores para **planejamento financeiro** (não são receita). Ajustar conforme volume real.

Item	Faixa mensal (R\$)	Observação
Vercel (hosting Next.js)	0 – 500	Hobby a Pro conforme tráfego
PostgreSQL (Neon/Vercel)	0 – 800	Escala com storage e conexões
Resend (e-mail)	0 – 400	Free tier até ~3k/dia; campanhas aumentam
Apimages / Cloudinary (mídia)	100 – 600	Depende de uploads no fórum e CMS
SMS (campanhas)	variável	~R\$ 0,15–0,40/SMS + plataforma
Domínio + DNS	15 – 50	
Monitoramento / backups extras	0 – 200	
OPEX infra típico (sem SMS em massa)	150 – 2.000	
OPEX + suporte dev (Pacote Padrão)	6.150 – 14.000	Infra + 12 h suporte

10. Avaliação de qualidade e débito técnico

Impacto direto no valuation — **não duplica inventário**, apenas classifica risco.

Aspecto	Nota (1–5)	Impacto financeiro
Arquitetura geral (Next + Prisma monólito)	4	Positivo: manutenível
Segurança (auth, RBAC, validação Zod)	4	Positivo
Cobertura de testes automatizados	1	Negativo: –10% a –20% no valor de mercado
Documentação técnica	2	Negativo: onboarding de novo dev mais caro
Consistência UI/UX	4	Positivo: Tailwind, componentes reutilizados
Regras de negócio acopladas	3	Neutro: poderoso, mas exige conhecimento de domínio
Migrations / schema	4	Positivo: Prisma maduro; atenção a pendentes em prod
Performance / escala	3	Neutro: adequado para IGH; revisar se >10k usuários simultâneos

Débito técnico estimado para “nível enterprise”: 400–800 h adicionais (testes E2E, documentação, observabilidade, CI completo).

11. Riscos que afetam o preço

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Migrations não aplicadas em produção	Média	Alto	prisma migrate deploy + checklist
Perda de dados ao editar turma (sessões)	Baixa (corrigido)	Alto	Validar em staging
Cota Resend esgotada	Média	Médio	EmailOutbox + monitoramento
Dependência de Apimages	Média	Médio	Fallback Cloudinary documentado
Ausência de testes em releases	Alta	Alto	Suite mínima em rotas críticas
README desatualizado	Alta	Baixo	Atualizar documentação
Concentração de conhecimento em 1 dev	Média	Alto	Este par de documentos + handover

12. Comparáveis de mercado (referência, não preço final)

Alternativa	Custo típico	O que o CadastroCursos tem a mais
-------------	--------------	-----------------------------------

Moodle auto-hospedado + tema	R\$ 50–150 mil implantação + manutenção	CMS integrado, identidade IGH, regras BR (CPF, feriados locais)
SaaS LMS genérico	R\$ 15–80/aluno/ano	Customização total, dados próprios, site unificado
Desenvolvimento do zero (terceiro)	R\$ 500 mil – 1 M+	Este ativo já existe e está em produção

O CadastroCursos se posiciona como **plataforma vertical customizada** — valor superior a LMS genérico, inferior a rewrite completo sem aproveitar o existente.

13. Planilha-resumo para fechar o valor (preencher)

Use esta tabela na reunião de valuation:

Campo	Valor (preencher)
Horas totais adotadas	____ h (sugestão: 4.300)
Valor/hora adotado	R\$ ____ (sugestão: 150)
Valor de reposição	R\$ ____
Coeficiente de mercado (0,5–1,2)	____
Valor de mercado estimado	R\$ ____
Alunos ativos mensais	____
Receita mensal atrelada ao sistema	R\$ ____
OPEX mensal (infra)	R\$ ____
Suporte mensal desejado	R\$ ____
Preço de licença anual proposto	R\$ ____
Preço de implantação (se novo cliente)	R\$ ____

Exemplo preenchido (cenário base)

Campo	Valor
Horas totais	4.300 h
Valor/hora	R\$ 150
Valor de reposição	R\$ 645.000
Coeficiente de mercado	0,75 (ativo interno, débito técnico)
Valor de mercado estimado	≈ R\$ 484.000
Licença anual sugerida	R\$ 72.000 (≈ 12% reposição)

Implantação nova unidade	R\$ 45.000
OPEX + suporte padrão	R\$ 9.000/mês

14. Itens fora do escopo (não incluir no valor sem aditivo)

- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android)
- Multi-tenant SaaS para terceiros
- Integração com ERP financeiro / NF-e
- Videoconferência embutida (Zoom/Meet)
- BI avançado / data warehouse
- Certificados digitais com ICP-Brasil
- LGPD: DPO, RIPD, anonimização automatizada (há base, não pacote completo)

Cobrar à parte se solicitado.

15. Próximos passos recomendados

1. **Validar horas** com quem desenvolveu (ajuste fino de $\pm 20\%$).
 2. **Definir objetivo da valuation:** venda, licenciamento, seguro, investimento ou prestação de contas.
 3. **Coletar métricas de uso:** MAU (usuários ativos/mês), turmas ativas, volume de e-mails/SMS.
 4. **Aplicar migrations pendentes** antes de due diligence externa.
 5. **Opcional:** auditoria de segurança pontual (OWASP top 10) — orçar R\$ 8–25 mil separado.
-

16. Declaração de limitação

Esta estimativa é **indicativa**, baseada em análise estática do código e inventário funcional. Não constitui avaliação formal de empresa (valuation jurídico/contábil). Para transações societárias, recomenda-se avaliador independente.

Documento complementar ao inventário funcional. Versão 1.0 — jul/2026.